CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le critère spectral et trois applications

Énoncé

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX+XB=C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX+XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie III.

1. On suppose que A et $-B$ n'ont pas de valeur propre commune. Soit X avec $AX = -XB$. Montrer que $F(A)X = XF(-B)$ pour tout $F \in \mathbb{C}[X]$, puis, avec $f = \chi_A$, $g = \chi_{-B}$ et Bézout, que $X = 0$. Conclure que $\mathcal{S}$ est bijectif.

2. Réciproquement, soit λ valeur propre commune de A et $-B$, w vecteur propre de ${}^tA$ et v de B ($Bv = -\lambda v$). Montrer que ${}^tw(AX+XB)v = 0$ pour tout X, et en déduire une C pour laquelle l'équation n'a pas de solution.

3. (**Lyapunov**) Soit A stable. Montrer que ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, et qu'elle est hermitienne définie positive. (On pourra écrire $X = \int_0^{+\infty} e^{t{}^t\bar{A}} e^{tA}\,dt$.)

4. (**Similitude**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune. Montrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables, en cherchant une matrice de passage $\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$.

5. (**Commutation**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune, et que M commute avec $A+B$ et AB. Montrer que $AM-MA$ vérifie $A(AM-MA) = (AM-MA)B$, et en déduire que M commute avec A et avec B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cayley-Hamilton, Bézout ; Partie II.

Ce qu'on te demande. Caractériser la bijectivité de $\mathcal{S}$ par la condition spectrale $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(-B) = \emptyset$.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Condition suffisante

Par récurrence, $A^{k+1}X = A^k(AX) = A^kX(-B) = X(-B)^{k+1}$, puis par linéarité $F(A)X = XF(-B)$.

$f = \chi_A$ et $g = \chi_{-B}$ n'ont pas de racine commune, donc sont premiers entre eux : $pf + qg = 1$ (Bézout). En évaluant en A, avec $f(A) = 0$ (Cayley-Hamilton) : $q(A)g(A) = I_n$. Alors

$$X = q(A)g(A)X = q(A)Xg(-B) = 0,$$

car $g(-B) = \chi_{-B}(-B) = 0$. $\mathcal{S}$ est injectif, donc bijectif (dimension finie).

> Si $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(-B) = \emptyset$, l'équation $AX + XB = C$ a une unique solution pour tout C.

Question 9

Étape 1. Condition nécessaire

A et ${}^tA$ ont même polynôme caractéristique : il existe $w \neq 0$ avec ${}^tAw = \lambda w$, soit ${}^twA = \lambda\,{}^tw$. Et $v \neq 0$ avec $Bv = -\lambda v$. Pour toute X :

$${}^tw(AX + XB)v = \lambda\,{}^twXv - \lambda\,{}^twXv = 0.$$

Prenons $C = \bar{w}\,{}^t\bar{v}$: ${}^twCv = ({}^tw\bar{w})({}^t\bar{v}v) = \|w\|^2\|v\|^2 \neq 0$. Donc $C \neq AX + XB$ pour toute X.

> $\mathcal{S}$ est bijectif si et seulement si A et $-B$ n'ont aucune valeur propre commune.

Les valeurs propres de $\mathcal{S}$ sont d'ailleurs les $\lambda_i + \mu_j$ ($\lambda_i \in \mathrm{Sp}\,A$, $\mu_j \in \mathrm{Sp}\,B$). Si A et B sont stables, $\mathrm{Re}(\lambda_i + \mu_j) < 0$ et l'on retrouve la Partie II.

Question 10

Étape 1. Équation de Lyapunov

Les valeurs propres de ${}^t\bar{A}$ sont les $\bar{\lambda}_i$, de même partie réelle : ${}^t\bar{A}$ est stable. Par la Partie II (avec ${}^t\bar{A}$, A et $C = -I_n$), l'unique solution est

$$X = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t\bar{A}}e^{tA}\,dt = \int_0^{+\infty} {}^t\overline{e^{tA}}\,e^{tA}\,dt,$$

car $e^{t\,{}^t\bar{A}} = {}^t\overline{e^{tA}}$. Pour $x \in \mathbb{C}^n$ non nul :

$${}^t\bar{x}Xx = \int_0^{+\infty} \|e^{tA}x\|^2\,dt > 0$$

(l'intégrande est continu, et vaut $\|x\|^2 > 0$ en $t = 0$). Et ${}^t\bar{X} = X$.

> Si A est stable, ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, hermitienne définie positive. ($x \mapsto {}^t\bar{x}Xx$ est une « fonction de Lyapunov » : elle décroît le long des solutions de $x' = Ax$.)

Question 11

Étape 1. Similitude par blocs

$\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix}$. On veut $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} A & AX+C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & XB \\ 0 & B \end{pmatrix} \iff AX - XB = -C.$$

C'est une équation de Sylvester avec A et $-B$; elle a une solution si A et $-(-B) = B$ n'ont pas de valeur propre commune (Q8). Les deux matrices sont alors semblables.

(Théorème de Roth : elles sont semblables si et seulement si $AX - XB = C$ a une solution, même sans hypothèse spectrale.)

Question 12

Étape 1. Commutation

Soit $Z = AM - MA$. De $M(A+B) = (A+B)M$: $MA + MB = AM + BM$, donc $Z = AM - MA = MB - BM$. Alors

$$\begin{aligned} AZ - ZB &= A(MB - BM) - (AM - MA)B \\ &= AMB - ABM - AMB + MAB = MAB - ABM = 0, \end{aligned}$$

car AB commute avec M. Donc $AZ - ZB = 0$: Z est solution de l'équation de Sylvester homogène $AZ + Z(-B) = 0$. A et $-(-B) = B$ n'ont pas de valeur propre commune, donc (Q8) $Z = 0$.

> $AM = MA$, puis $BM = MB$ (car $Z = MB - BM = 0$).

Sans l'hypothèse spectrale, c'est faux : pour $A = E_{1,2}$ et $B = -E_{1,2}$ (valeur propre commune 0), $A + B = 0$ et $AB = -E_{1,2}^2 = 0$ commutent avec $M = E_{2,1}$, mais $AM = E_{1,1} \neq E_{2,2} = MA$.

Le piège

Bien lire la condition : pour $AX + XB = C$, c'est A et $-B$ qui ne doivent pas avoir de valeur propre commune ; pour $AX - XB = C$, c'est A et B.

La méthode

Équation de Sylvester : existence et unicité $\iff$ $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(-B) = \emptyset$. La preuve d'injectivité utilise $F(A)X = XF(-B)$ et un polynôme qui annule l'un sans annuler l'autre (Bézout).

Rappels de cours utilisés

- **Cayley-Hamilton et Bézout.** $\chi_A(A) = 0$. Deux polynômes sans racine commune dans $\mathbb{C}$ sont premiers entre eux : $pf + qg = 1$ pour certains $p, q \in \mathbb{C}[X]$.